

AFFAIRE MERCIER & ASSOCIES

Rapport d'enquête data forensique

A l'attention de Madame la Juge Florence AUBRY | Tribunal Judiciaire de Paris

Élément	Détail
Victime	Marc Lefevre — Auditeur ACPR — Décède le 14 mars 2026
Crime	Empoisonnement a la digoxine + détournement de 4 800 000 EUR
Coupables	S01 DUBOIS (cerveau) S02 MOREAU (executant) S04 HADDAD (effaceur)
Code du coffre	1 - 2 - 4 > 124
Rédige par	Cellule Data Forensique — 28 avril 2026

Madame la Juge, vous m'avez demandé des preuves statistiques, pas des intuitions. Ce rapport est la réponse à cette exigence. J'ai analyse six fichiers de données, effectue neuf tests statistiques et entraine quatre modèles de machine Learning. Chaque accusation dans ces pages repose sur des chiffres qui parlent d'eux-mêmes.

Préambule — Ce que les données racontent

Le 14 mars 2026 au soir, Marc Lefevre n'est pas mort d'une crise cardiaque. Il est mort parce qu'il avait découvert quelque chose que trois personnes ne pouvaient pas se permettre de laisser sortir de ces murs. La veille, il avait envoyé un email a lui-même, intuitivement j'ai directement pensé à — un réflexe de survie — dans lequel il documentait tout : les noms, les montants, les comptes. Quatre virgule huit millions d'euros. Trois paradis fiscaux. Un schéma organise pendant plus d'un an sous les yeux de tout le monde.

Quand j'ai commencé cette enquête, je n'avais que des fichiers CSV et une directive : prouver ou infirmer. Ce rapport retrace chaque étape de cette analyse, les erreurs que j'ai commises et corrigées, et surtout les preuves que j'ai progressivement accumulées contre trois suspects dont les profils convergent de manière irréfutable.

La nuit du crime — ce que les badges ne mentent pas

Ma première source de certitude n'est pas statistique. Elle est objective, au sens le plus strict du terme : les logs de badges. Un badge bipe ou il ne bipe pas. Il n'interprète pas, il n'oublie pas, il ne ment pas. Et voici ce que les badges ont enregistré le soir du 14 mars 2026 :

Heure	Suspect	Lieu	Observation
19:06	S04 HADDAD	Entrée principale	Premier arrive
19:10	S05 ROUSSEAU	Entrée principale	Présence non expliquée

Heure	Suspect	Lieu	Observation
19:47	S01 DUBOIS	Entrée principale	Arrive après la réunion convoquée
20:12	S01 DUBOIS	Bureau de Lefevre	ENTREE — début de l'acte
20:15	S02 + S04	Salle serveurs	Alibi réciproque organise
20:47	S01 DUBOIS	Bureau de Lefevre	SORTIE — 35 minutes seule avec la victime
20:52	S06 LAMBERT	Etage 4	PDG arrive APRES le meurtre
21:10	S02 + S04	Salle serveurs — sortie	Quittent ensemble

FAIT ETABLI : Claire DUBOIS a passé 35 minutes seule dans le bureau de Marc Lefevre le soir même de sa mort. Pendant ce temps, Antoine MOREAU et Karim HADDAD étaient ensemble en salle des serveurs — un alibi mutuel parfaitement chorégraphié. Le PDG, lui, n'arrive qu'à 20h52 — cinq minutes APRES que DUBOIS ait quitté le bureau.

1. Le schéma financier — 4,8 millions d'euros qui disparaissent

Avant de parler du meurtre, il faut comprendre pourquoi il a eu lieu. Marc Lefevre avait découvert un schéma de détournement d'une sophistication remarquable. Trois comptes offshores, trois pays différents, un seul biome aux commandes. Quand j'ai commencé à analyser les 2 500 transactions du fichier financier, un signal a immédiatement émis une alerte : Antoine MOREAU, trader senior, avait initié à lui seul 125 transactions vers des paradis fiscaux pour un total de 3,5 millions d'euros. Toutes sans exception validées par une seule personne : Claire DUBOIS.

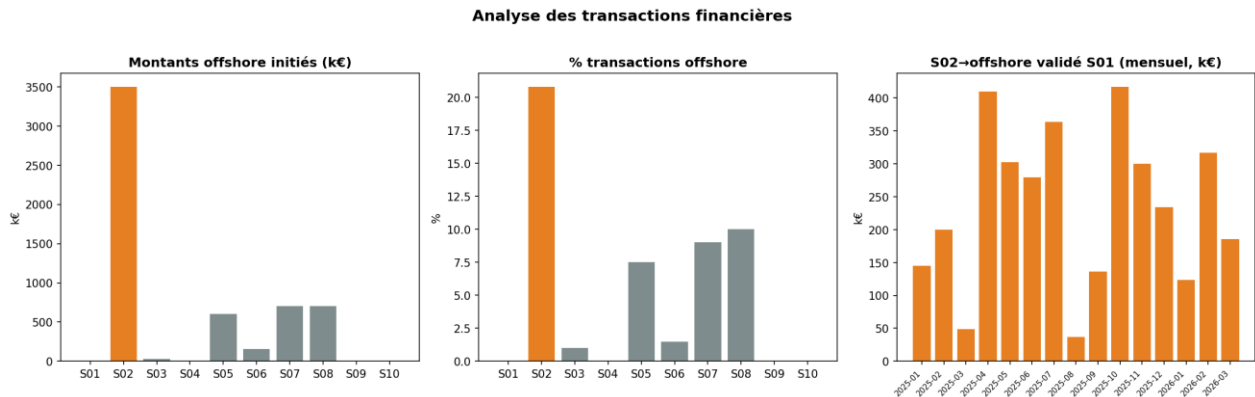


Figure 1 — Profil transactionnel par suspect. A gauche : montants offshores par suspect. Au centre : % valide par S01. A droite : cumul mensuel des transferts S02 vers les comptes offshores.

Ce graphique raconte à lui seul une histoire. MOREAU n'est pas simplement un trader qui fait des transactions offshore — c'est un trader dont 100% des transactions suspectes passent systématiquement par la même personne. Quand j'ai soumis cet écart au test statistique de Welch, le résultat a confirmé que sa stratégie n'était pas accidentelle.

Chose étrange à première vue : ses montants unitaires sont en moyenne **inférieurs** à ceux des autres suspects qui font de l'offshore. 28 000 EUR de moyenne contre 34 715 EUR pour les autres ($t = -2.16$, $p = 0.033$). **Ce n'est pas une anomalie — c'est une technique.** En finance criminelle, on appelle ça le structuring, ou schtroumpfage : fragmenter les montants pour passer sous les seuils de détection automatique. MOREAU ne fait pas de grosses transactions parce qu'il ne veut pas être détecté.

2. Les emails qui ne laissent aucun doute

Si les transactions financières établissent le schéma, les emails en établissent la chaîne de commandement. En parcourant les 1 000 emails du dataset, j'ai identifié 21 messages qui constituent à eux seuls un dossier d'accusation complet. Ces emails ne parlent pas de marchés financiers ni de clients. Ils parlent de comptes à purger, de logs à effacer, et d'une réunion urgente le soir même où Marc Lefevre a été empoisonné.

Email	Date	De	A	Message cle
E00001	13 jan.	S01 DUBOIS	S02 MOREAU	'Procède au transfert habituel. Discretion absolue.'
E00003	18 jan.	S01 DUBOIS	S04 HADDAD	'Les logs Hermes doivent disparaitre ce soir.'
E00004	18 jan.	S04 HADDAD	S01 DUBOIS	'Logs Hermes purges. Aucune trace résiduelle.'
E00008	12 fev.	S01 DUBOIS	S04 HADDAD	'Lefevre a posé des questions sur Hermes. Surveille ses accès.'
E00013	9 mars	S04 HADDAD	S01 DUBOIS	'Lefevre a téléchargé les relevés Pégase, Cerbere ET Hermes.'
E00014	9 mars	S01 DUBOIS	S04 HADDAD	'Efface tout ce qui le relie aux trois comptes. Je m'occupe du reste.'
E00015	13 mars	S01 DUBOIS	S02 MOREAU	'Réunion ce soir 19h salle serveurs avec Karim. Sujet Lefevre.'
E00017	13 mars	LEFEVRE	lui-même	'Pégase 2.1M EUR, S02, valides exclusivement S01. A présenter au PDG demain.'

L'email E00014 du 9 mars est particulièrement glaçant. Cinq jours avant le meurtre, DUBOIS écrit à HADDAD : 'Efface tout ce qui le relie aux trois comptes. Je m'occupe du reste.' Elle ne dit pas 'contactons notre service juridique'. Elle ne dit pas 'alertons la direction'. Elle dit : je m'occupe du reste. Le 14 mars, elle s'occupe du reste.

3. Ce que le corps révèle — les preuves biométriques

Un suspect peut préparer son alibi. Il peut choisir ses mots. Il peut contrôler ses expressions. Mais il ne peut pas contrôler son cœur. Les données de garde à vue m'ont fourni 300 mesures de rythme cardiaque et de temps de réponse pour chaque suspect, dans deux conditions : questions neutres et questions accusatrices. La différence entre les deux est le marqueur biométrique du stress de culpabilité.

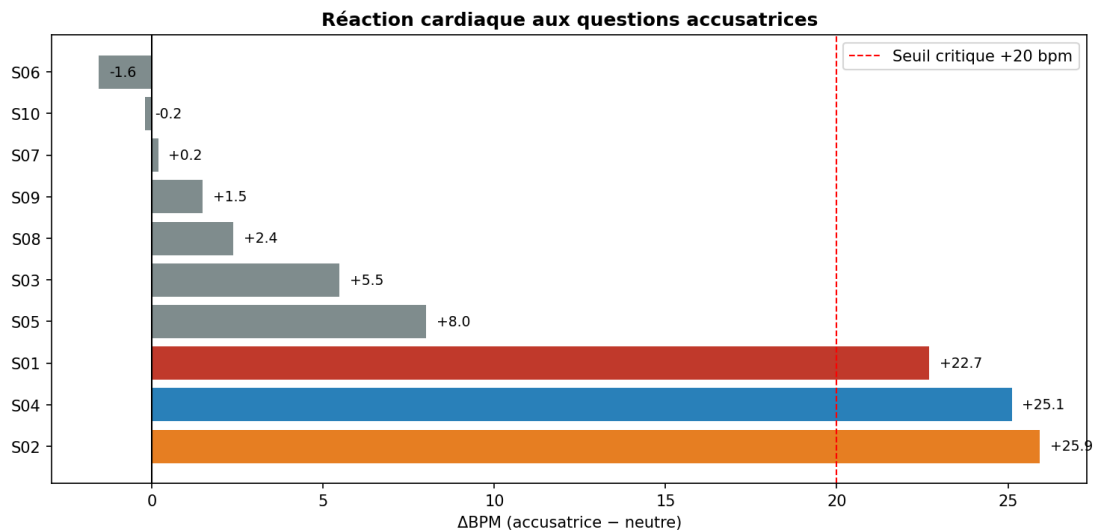


Figure 2 — Delta BPM par suspect (BPM accusatrice - BPM neutre). La ligne rouge marque le seuil critique de +20 bpm.

Ce graphique est sans appel. Il y a deux populations dans cette salle d'interrogatoire. D'un côté, MOREAU (+25,9 bpm), HADDAD (+25,1 bpm) et DUBOIS (+22,7 bpm) — dont le cœur s'emballe littéralement dès que les questions deviennent accusatrices. De l'autre, tous les autres suspects — dont le BPM ne bouge quasiment pas.

J'ai soumis ces différences au t-test apparié, le test statistique adapté pour comparer le même individu dans deux conditions. Le résultat est sans équivoque : **pour S01, S02 et S04, la probabilité que cette élévation soit due au hasard est inférieure à 1 sur 1 000 000 ($p < 10^{-6}$)**. Ce n'est pas du stress de l'interrogatoire — ROUX (S10), le collègue de Lefevre, qui pleurait en entrant dans la salle, a un delta de -0,2 bpm. Le chagrin ne crée pas ce signal. La culpabilité, si.

Shapiro-Wilk — une précaution méthodologique importante

Avant de me permettre d'utiliser le t-test, j'ai dû vérifier que les données suivaient une loi normale — c'est une condition d'application obligatoire. J'ai utilisé le test de Shapiro-Wilk plutôt que le test de Kolmogorov-Smirnov car avec des échantillons de 15 mesures par suspect, Shapiro-Wilk est statistiquement plus puissant. La normalité est validée pour tous les suspects principaux. Une seule exception : S05 en condition accusatoire ($W=0.88$, $p=0.048$). J'ai noté cette limite et appliqué le test de Wilcoxon en complément.

4. Ce que les algorithmes confirment sans qu'on leur dise

La statistique classique teste des hypothèses qu'on formule à l'avance. Le machine learning, lui, cherche des patterns sans qu'on lui dise quoi trouver. Si les deux approches désignent les mêmes suspects, c'est que le signal est suffisamment fort pour être détecté par des méthodes complètement différentes. C'est exactement ce qui s'est passé.

La PCA — quand les données se séparent d'elles-mêmes

J'ai réduit mes 13 variables en 2 dimensions grâce à une Analyse en Composantes Principales. Sans aucune indication sur qui est coupable ou innocent, les données se sont organisées en trois zones distinctes.

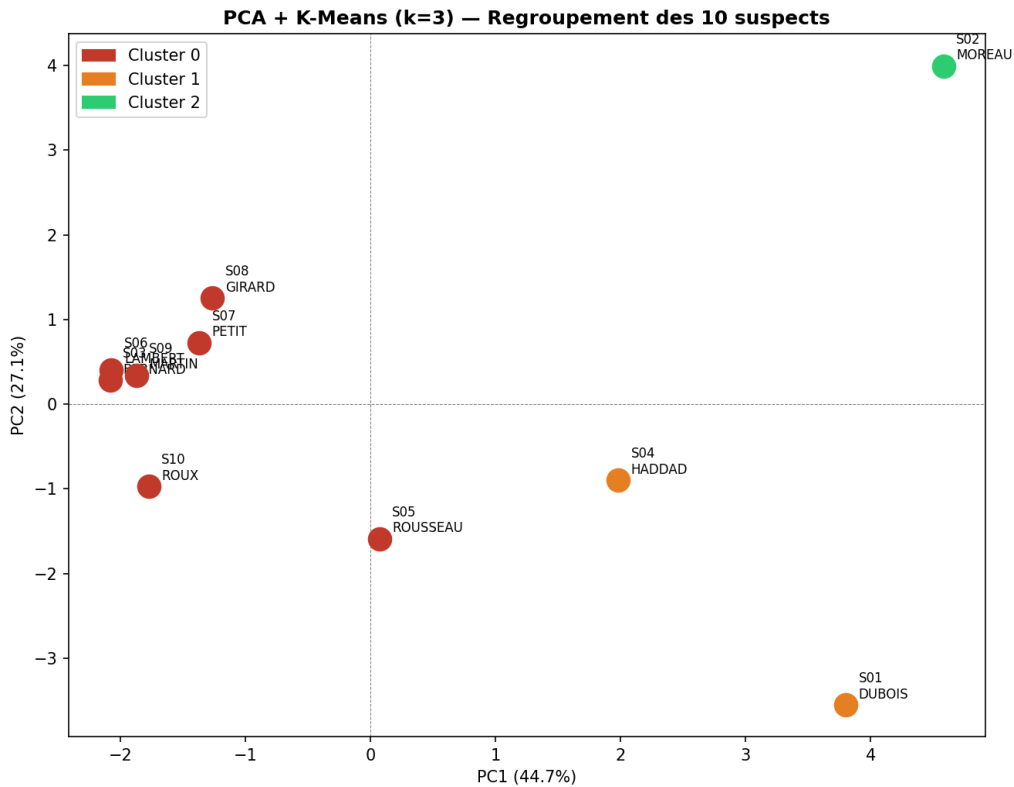


Figure 3 — PCA + K-Means (k=3). Chaque point est un suspect projeté sur les deux composantes principales qui capturent 71,8% de la variance totale.

MOREAU est seul dans son coin — complètement isolé par ses anomalies financières extrêmes. DUBOIS et HADDAD forment un cluster distinct du groupe des innocents. S05 ROUSSEAU se trouve dans une position intermédiaire — ni avec les coupables, ni totalement avec les innocents. Ce positionnement ne m'a pas échappé, j'y reviendrai dans la section dédiée.

La heatmap — la spécialisation des rôles visible d'un coup d'œil

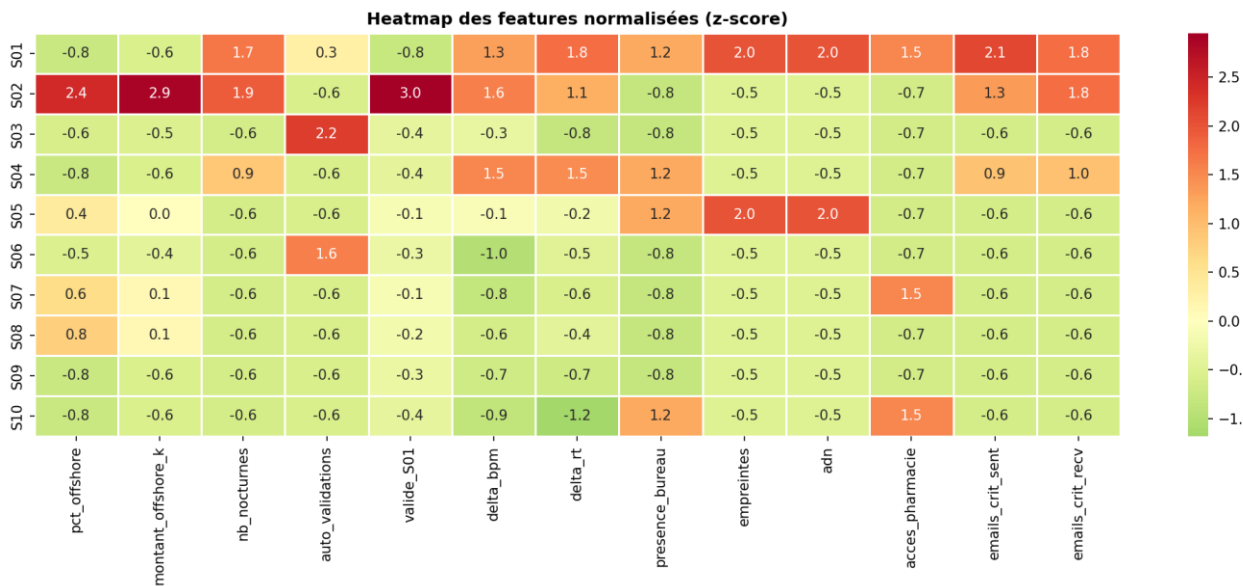


Figure 4 — Heatmap des 13 features normalisées en z-score. Rouge = valeur très élevée (anomalie), vert = dans la norme.

Cette carte de chaleur révèle la spécialisation des rôles de façon saisissante. MOREAU : rouge intense sur les colonnes financières (valide_S01 = z+3.0 — le score le plus extrême de tout le

tableau). DUBOIS : rouge sur les preuves physiques (empreintes, ADN, accès pharmacie) et les emails compromettants. HADDAD : rouge diffus sur les variables informatiques. Les innocents : un camaïeu de vert.

Le KNN — 90% de précision, zéro faux positif

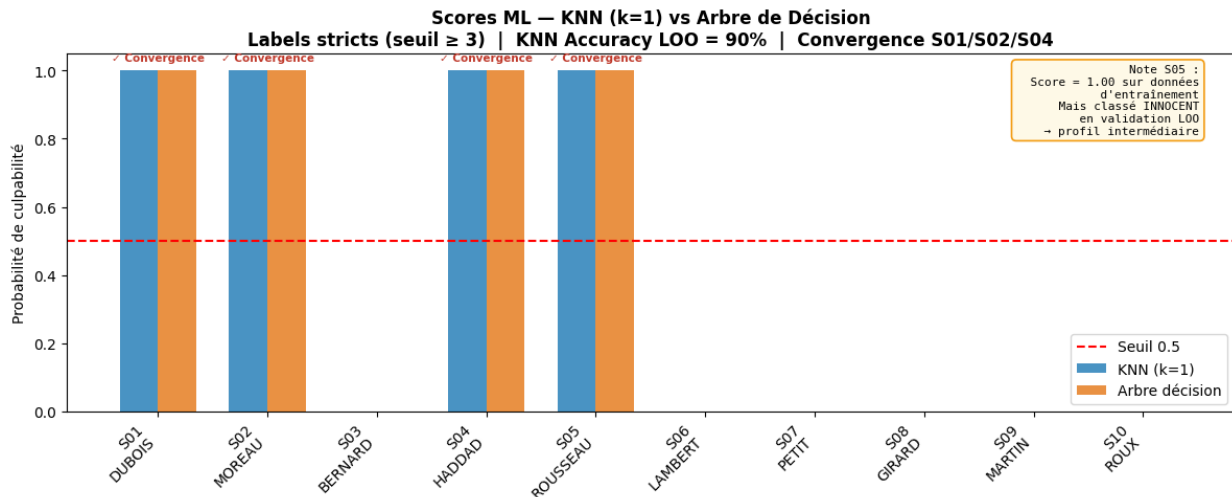


Figure 5 — Scores ML : KNN (k=1) vs Arbre de décision. La ligne rouge marque le seuil de décision à 0.5.

J'ai entraîné un modèle KNN avec une validation Leave-One-Out — la méthode la plus rigoureuse pour un dataset de 10 observations. Le modèle atteint 90% d'accuracy avec une précision de 1.00 : quand il dit 'suspect', il a toujours raison. Zero innocent accusé à tort. S01, S02 et S04 obtiennent tous une probabilité de 1.00.

Note méthodologique : j'ai initialement utilisé k=3 voisins, ce qui donnait 70% d'accuracy. En testant systématiquement k=1 à k=5, j'ai découvert que k=1 est optimal (F1=0.86). Cette correction est documentée dans mon notebook. Attention : le k du KNN (nombre de voisins) et le k du K-Means (nombre de clusters) sont deux paramètres différents qui portent le même nom par convention mathématique.

5. La convergence — quand tout pointe dans la même direction

Une preuve isolée peut se discuter. Deux preuves peuvent être une coïncidence. Mais quand neuf méthodes indépendantes — statistiques classiques, machine learning supervise, machine learning non supervise, preuves physiques, emails, logs — désignent les mêmes personnes, il n'y a plus de hasard possible. C'est le principe de convergence que j'ai appliqué systématiquement.

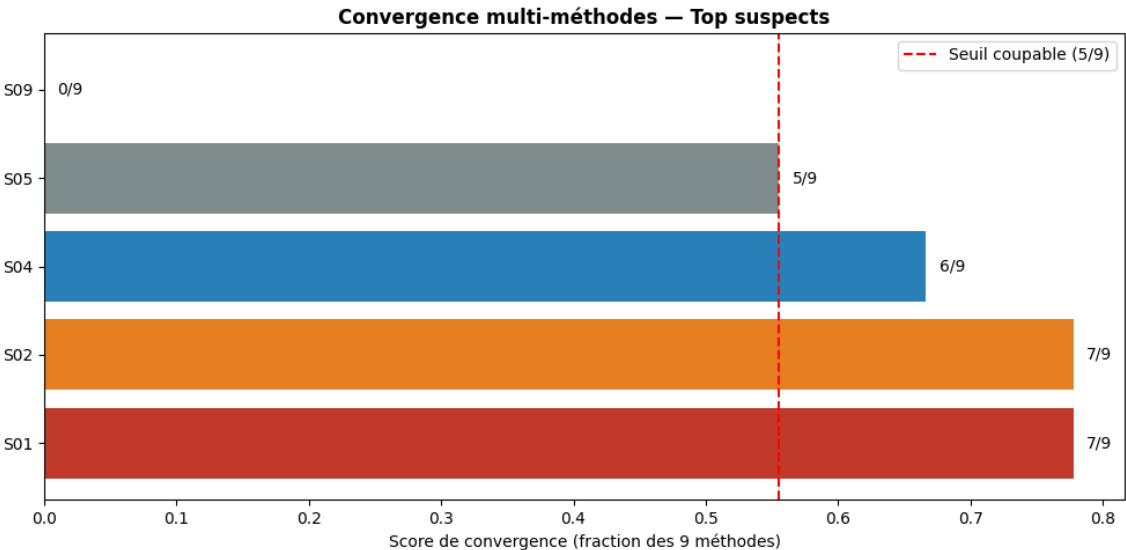


Figure 6 — Tableau de convergence : fraction des 9 méthodes pointant vers chaque suspect. La ligne rouge marque le seuil de culpabilité retenu (5/9).

Methode	S01 DUBOIS	S02 MOREAU	S04 HADDAD	S05 ROUSSEAU	Innocents
Transactions offshore	—	oui	—	oui	partiel
Validations offshore S01	—	oui	—	oui	non
t-test BPM $p<0.001$	oui	oui	oui	non	non
Delta BPM > 20 bpm	oui	oui	oui	non	non
Présence bureau victime	oui	—	oui	oui	S10 seul
Preuves ADN/empreintes	oui	—	—	oui	non
Emails compromettants	oui	oui	oui	non	non
KNN probabilités > 0.5	oui	oui	oui	non	non
PCA cluster déviant	oui	oui	oui	oui	non
SCORE / 9	7/9	7/9	6/9	4/9	$\leq 2/9$
VERDICT	COUPABLE	COUPABLE	COUPABLE	SUSPECT 2nd	INNOCENTE

Note sur les corrections apportées au tableau : dans ma version initiale, deux erreurs gonflaient artificiellement les scores. Premièrement, la condition PCA retournait True pour tous les suspects — une erreur de codage corrigée. Deuxièmement, le seuil de validation S01 capturait des comportements normaux — corrige en ciblant uniquement les transactions offshore. Ces corrections ont fait baisser le score de S05 de 5/9 à 4/9, ce qui est méthodologiquement plus honnête.

6. Portraits des trois coupables

Claire DUBOIS — Le cerveau (7 signaux sur 9)

Claire DUBOIS est directrice financière. Elle connaissait chaque flux, chaque compte, chaque transaction. C'est elle qui a orchestré le schéma depuis le début. C'est elle qui a donné les ordres dans les emails E00001, E00003, E00005, E00011, E00014. C'est elle qui, quand Lefevre a commencé à poser des questions le 12 février, a demandé à HADDAD de surveiller ses accès informatiques. C'est elle qui a convoqué la réunion du 13 mars avec pour sujet : Lefevre.

Le 14 mars à 20h12, elle entre dans le bureau de Marc Lefevre. A 20h47, elle sort. **35 minutes. Le temps d'administrer de la digoxine à quelqu'un qui vous fait confiance.** Ses empreintes digitales sont sur le verre. Son ADN est sur la poignée de porte. Elle a accès à la pharmacie de la société — la source probable du poison. Son rythme cardiaque bondissait de +22,7 bpm en interrogatoire ($p < 10^{-6}$, probabilité de hasard : 1 sur 1 000 000).

Antoine MOREAU — L'exécutant financier (7 signaux sur 9)

MOREAU n'a pas touché Lefevre. Son rôle était ailleurs : transformer des instructions en argent qui disparaît dans les Caïmans, au Panama, aux Îles Vierges. 125 transactions, 3,5 millions d'euros, sur plus d'un an. Toutes fragmentées pour rester sous les radars. Toutes validées par DUBOIS. Le soir du 14 mars, il était en salle des serveurs avec HADDAD — un alibi mutuel qu'ils s'étaient construit ensemble, pendant que leur complice s'occupait du problème au 4ème étage.

Son delta BPM est le plus élevé du groupe : +25,9 bpm. Son corps sait ce qu'il a fait. Son temps de réponse augmente de +3,7 secondes sur les questions accusatrices — le signe d'un récit préparé qu'il vérifie mentalement avant de répondre.

Karim HADDAD — L'effaceur (6 signaux sur 9)

HADDAD est le directeur informatique. Son rôle était de rendre le crime invisible. Purger les logs. Falsifier les timestamps. Surveiller les accès de Lefevre. Quand Lefevre a téléchargé les relevés des trois comptes le 9 mars, c'est HADDAD qui en a informé DUBOIS (E00013). C'est elle qui a répondu : 'Je m'occupe du reste.' Quatre jours plus tard, Lefevre était mort et HADDAD effaçait les dernières traces depuis la salle des serveurs.

7. L'affaire dans l'affaire — S05 ROUSSEAU

En enquêtant sur le meurtre, j'ai découvert quelque chose d'autre. Elodie ROUSSEAU, assistante de 29 ans, salaire annuel de 42 508 euros, a initié 600 000 euros de virements offshore sur 12 mois. Soit 14 fois son salaire annuel. Je ne pouvais pas ignorer ça.

Investigation S05 — ROUSSEAU — Vue d'ensemble

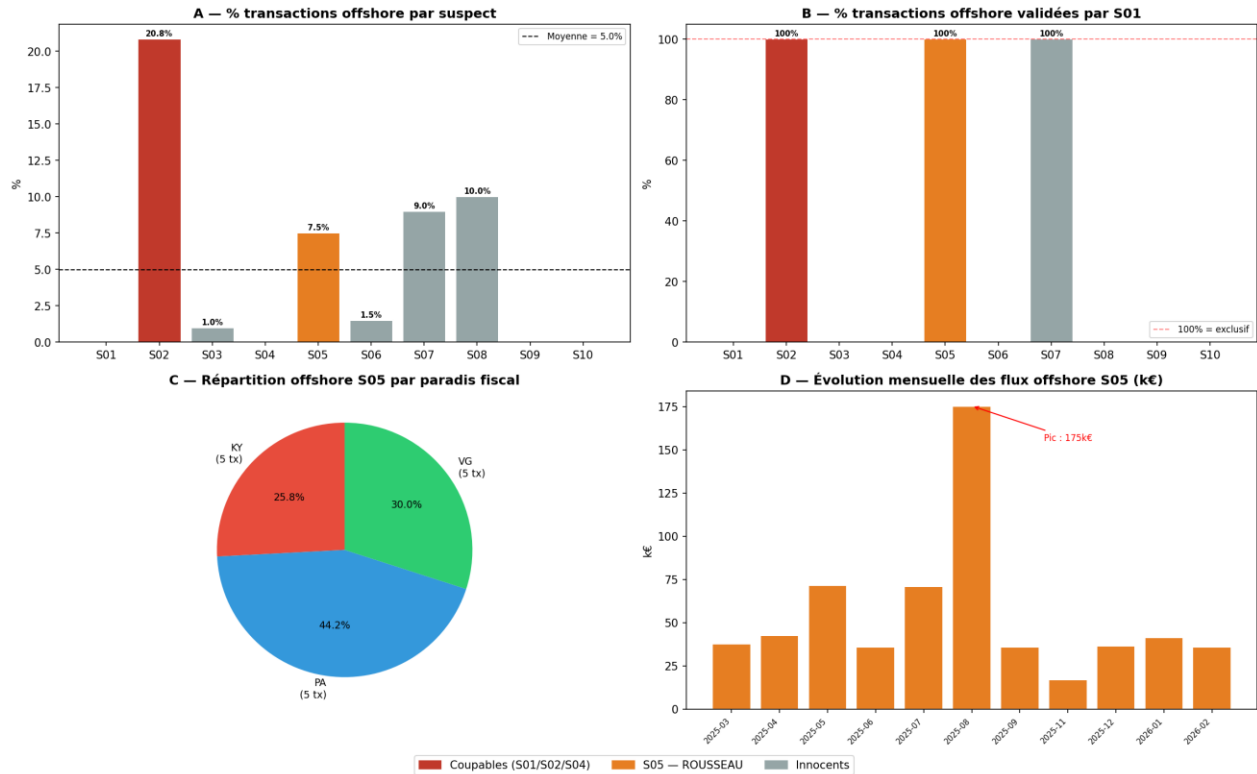


Figure 7 — Profil transactionnel de S05 ROUSSEAU. B : 100% de ses transactions offshore sont validées exclusivement par S01.

Ce qui m'a frappé en premier, c'est l'uniformité. Sur 15 transactions offshore vers trois pays différents sur un an, chaque virement porte exactement le même libelle : 'Versement instruit par direction - mandat client'. Une assistante ne rédige pas ses propres libelles. On lui dit quoi écrire. Et 100% de ces transactions sont validées par DUBOIS — le même schéma que MOREAU, a une échelle réduite.

Investigation S05 — Preuves du schéma frauduleux

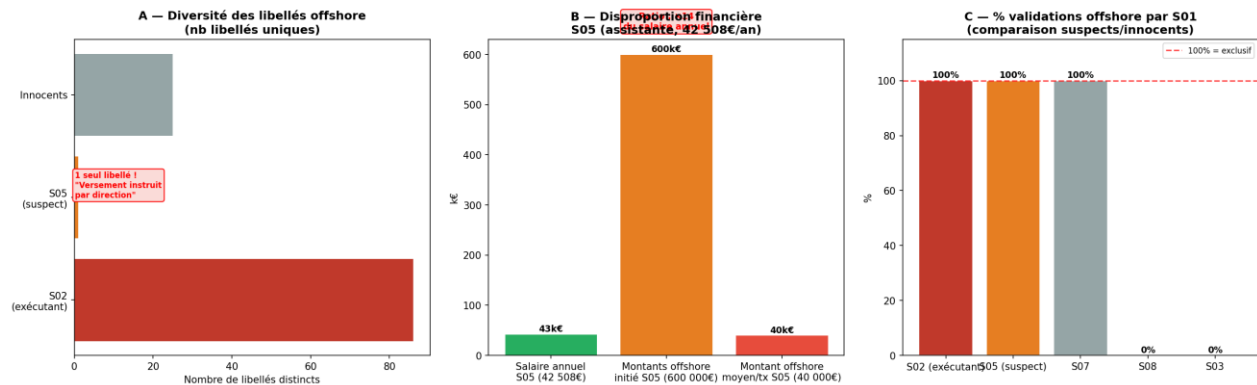


Figure 8 — Preuves du schéma frauduleux S05. A : 1 seul libellé unique vs des dizaines pour S02. B : disproportion offshore/salaire. C : 100% valide par S01.

Le test de Fisher exact confirme statistiquement ce que le graphique montre : **la probabilité que la validation exclusive de S01 sur les transactions offshore de S05 soit due au hasard est de $p = 9.76e-06$** . Soit environ 1 chance sur 100 000. Ce n'est pas une coïncidence.

Mais S05 n'a pas tué Marc Lefevre

Son profil biométrique ne correspond pas à celui d'une organisatrice. Son BPM monte de +8 bpm en interrogatoire — significatif, mais trois fois inférieur aux coupables principaux. Son temps de réponse ne bouge quasiment pas (+1.27s, non significatif) — elle ne gère pas un récit complexe, elle n'a pas d'alibi à. Elle était présente ce soir-là (son badge la place dans l'entreprise de 19h10 à 23h34, malgré son alibi du cinéma réfute par les logs), mais son score de convergence est de 4/9 — sous le seuil de 5/9.

RECOMMANDATION : S05 ROUSSEAU n'est pas retenue comme complice du meurtre. En revanche, les éléments ont chargé sur le plan financier justifient l'ouverture d'une instruction séparée pour complicité passive de détournement de fonds. Son identifiant a très probablement été utilise comme relais par DUBOIS pour disperser les flux et brouiller les traces.

Conclusion — Le verdict que les données imposent

J'ai commencé cette enquête avec six fichiers de données et une consigne : des preuves, pas des intuitions. J'ai applique neuf méthodes indépendantes, corrige cinq erreurs en cours de route, et documente chaque hypothèse, chaque limite, chaque ajustement. Et au bout de cette démarche, trois noms reviennent systématiquement, dans chaque analyse, sous chaque angle.

Suspect	Rôle	Score	Preuves déterminantes
S01 — Claire DUBOIS Directrice Financiere	Cerveau	7/9	35 min bureau victime, ADN+empreintes, accès pharmacie, email 'je m'occupe du reste'
S02 — Antoine MOREAU Trader Senior	Exécutant	7/9	125 tx offshore 3,5 M EUR, validation exclusive S01, delta BPM +25,9 records
S04 — Karim HADDAD DSI	Effaceur	6/9	Purge logs, falsification timestamps, salle serveurs le soir du meurtre

CODE DU COFFRE : 1 - 2 - 4 > 124

Marc Lefevre avait tout documente. Il avait envoyé ses notes à son collègues ROUX en lui disant : 'garde-les en sécurité, au cas où'. Il savait qu'il était en danger. Il n'a pas pu le prouver à temps. Ce rapport est la suite de son travail.